

Leo Fukunaga

5411 Littlebow Road, Rancho Palos Verdes, CA 90275
(424)-383-2075 | leofukunaga912@ucla.edu

学歴

University of California, Los Angeles (UCLA)

- Mathematics of Computation 学士課程 (B.S.)、2029 年 6 月卒業予定
- 関連科目: COM SCI 31 (C++入門)、COM SCI 32 (データ構造とアルゴリズム)、MATH 33A (線形代数)、MATH 61 (離散数学)、PIC 16A (Python プログラミング)、MATH 33B (微分方程式)、PIC 16B (Python 上級プログラミング)

Los Angeles Harbor College (高校在学中の同時履修 (Dual Enrollment 制度)、2023 年-2025 年)

- Liberal Arts and Sciences: Mathematics and Natural Sciences 準学士 (A.A.)、2025 年 2 月取得 (Summa Cum Laude)
- 関連科目: C++による問題解決とプログラム設計、確率を含む初等統計学、多変数微積分

Palos Verdes Peninsula High School

- 2025 年 6 月卒業

技術スキル

- Python、C++、Java、JavaScript、HTML、CSS、SQL、Flask
- Git

技術プロジェクト (ポートフォリオ)

RMP 教授評価予測モデル ([GitHub Repository](#))

- Python を用いて RateMyProfessors (UC キャンパス) のデータを収集・前処理・保存するエンドツーエンドのデータパイプラインを構築。API 利用、データクリーニング、効率的な検索のための正規化 SQLite データベース設計を担当。
- TF-IDF および NMF ベースのテキスト特徴量と構造化メタデータを組み合わせ、教授の明瞭度・難易度評価を予測する機械学習パイプラインを開発。グループ化交差検証とモデル選択を実装。

League of Legends Match History Dashboard Website ([GitHub Repository](#))

- [op.gg](#) の簡易版として、League of Legends の試合履歴を表示するダッシュボード Web サイトを開発。
- ユーザー名を入力すると、直近の対戦相手・試合履歴、ユーザーランク/レベル/アイコン、KDA、購入アイテム、使用キャラクターなどの詳細情報を表示するインタラクティブなダッシュボードを実装。
- バックエンドは Python、フロントエンドは HTML/CSS で構築。
- [Riot Games API](#) および [Data Dragon](#) からデータを取得し、ライブ更新に対応。

League of Legends 試合結果に関する比較分析研究プロジェクト

- スキルレベルごとの試合結果予測可能性を比較し、プレイヤースキル層ごとのゲームバランスを評価。
- [Riot Games API](#) からデータを取得。
- Python および Pandas を用いて、複数スキルレベルにわたる 65,000 試合以上のデータをクリーニング・分類。
- scikit-learn の Random Forest、Decision Tree、Multi-layer Perceptron 分類器など複数の機械学習モデルを適用。

研究経験

Biomedical Research Assistant, The Lundquist Institute, Harbor-UCLA Medical Center, Infectious Disease Lab (2024 年 6 月-2025 年 12 月)

- 非複雑性皮膚・皮膚構造感染症に対する Trimethoprim Sulfamethoxazole と Doxycycline の有効性を比較する臨床アウトカム研究において、患者レポートのデータ分析・解釈を担当。
- 投稿用原稿に使用する表および図を作成。
- 共著論文: Miller LG, Phan Tran D, Liu H, Boyle M, Flores E, Pathmarajah K, Moran G, Munekata M, Zhou L, Williams P, Han B, **Fukunaga L**, Fritz S. A Randomized Trial of Doxycycline vs. Trimethoprim Sulfamethoxazole (TMP-SMX) for Uncomplicated Skin and Skin Structure Infections (SSSIs). IDWeek 2025 (2025 年 10 月 19-22 日, Atlanta, GA) 採択。
- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12793100/>